

Eficiencia, Eficacia y Efectividad en la Generación de Ejercicios R/exams

Basado en la infografía de Virginio Gallardo (@Viriniog)

Resumen Visual

Concepto	Pregunta Clave	Enfoque	Medición
Eficiencia	¿CÓMO lo hago?	Proceso	Rendimiento interno
Eficacia	¿QUÉ logro?	Resultado	Impacto externo
Efectividad	¿Lo hago BIEN y logro el objetivo?	Proceso + Resultado	Ambos

1. EFICIENCIA (Cómo se hace)

Definición

Se centra en **CÓMO** se hace el trabajo. Busca **reducir recursos, tiempo o esfuerzo** para hacer lo mismo.

Características

- Enfoque en el **proceso**
- Mide el **rendimiento interno** del sistema
- Optimiza **recursos** (tiempo, código, iteraciones)

Ejemplos en tu trabajo .Rmd

Situación	Eficiente	Ineficiente
Generar gráfico TikZ	3 iteraciones para alcanzar 95% similitud	15 iteraciones para el mismo resultado
Validar ejercicio	Usar <code>SemilleroUnico_v2.R</code> que valida 4 formatos en 1 comando	Ejecutar manualmente <code>exams2html</code> , <code>exams2pdf</code> , <code>exams2docx</code> , <code>exams2nops</code> por separado
Corregir error LaTeX	Consultar <code>patrones-errores-conocidos.md</code> y aplicar solución verificada	Intentar soluciones por prueba y error durante horas
Código dinámico	Reutilizar plantilla existente de <code>Ejemplos-Funcionales-Rmd/</code>	Escribir desde cero sin consultar ejemplos

Fórmula mental

EFICIENCIA = Resultado / Recursos utilizados

Ejemplo concreto:

- Generar 1 ejercicio SCHOICE validado en **2 horas** = EFICIENTE
 - Generar 1 ejercicio SCHOICE validado en **8 horas** = INEFICIENTE
 - (Mismo resultado, diferentes recursos de tiempo)
-

2. EFICACIA (Qué se logra)

Definición

Se centra en **QUÉ** se logra. Busca **alcanzar los objetivos propuestos**, sin importar los recursos usados.

Características

- Enfoque en las **metas o resultados**
- Mide el **impacto o éxito externo** del trabajo
- Pregunta: ¿Se cumplió el objetivo?

Ejemplos en tu trabajo .Rmd

Objetivo	Eficaz	Ineficaz
Ejercicio renderiza en 4 formatos	HTML , PDF , DOCX , NOPS	HTML , PDF (falla), DOCX , NOPS
Cumplir 6 dimensiones ICFES	Todas las dimensiones correctamente clasificadas	Faltan metadatos de Competencia o Componente
Generar 250+ versiones únicas	287/300 versiones únicas (95.6%)	150/300 versiones únicas (50%)
Gráfico coincide con enunciado	Las 5 coherencias verificadas	Gráfico muestra datos diferentes al texto

Fórmula mental

EFICACIA = Objetivos logrados / Objetivos propuestos

Ejemplo concreto:

- Ejercicio con todas las coherencias validadas = EFICAZ
 - Ejercicio que compila pero tiene errores matemáticos = INEFICAZ
 - (No importa cuánto tiempo tomó, importa si cumple el objetivo)
-

3. EFECTIVIDAD (Eficiencia + Eficacia)

Definición

Es la **combinación** de eficiencia y eficacia. Lograr los objetivos **utilizando los recursos óptimos**.

Características

- Hacer las cosas **correctas** (eficacia)
- Hacerlas **de la manera correcta** (eficiencia)
- Maximiza **valor total** del trabajo

Ejemplos en tu trabajo .Rmd

Escenario	Clasificación
Ejercicio validado en 4 formatos + 5 coherencias + 2 horas de trabajo	EFFECTIVO (eficaz + eficiente)
Ejercicio validado en 4 formatos + 5 coherencias + 12 horas de trabajo	Eficaz pero INEFICIENTE
Ejercicio generado en 30 minutos pero falla en PDF	Efficiente pero INEFICAZ
Ejercicio que tomó 8 horas y aún tiene errores	NI EFICAZ NI EFICIENTE

Fórmula mental

EFECTIVIDAD = EFICACIA × EFICIENCIA

Aplicación Práctica: Workflow R/exams

Flujo EFFECTIVO (recomendado)

1. EFICACIA PRIMERO: Definir objetivo claro
 - ¿Qué tipo de ejercicio? (SCHOICE/CLOZE)
 - ¿Qué dimensiones ICFES?
 - ¿Requiere gráficos? (Flujo B obligatorio)
2. EFICIENCIA EN PROCESO: Usar recursos optimizados
 - Consultar Ejemplos-Funcionales-Rmd/ ANTES de escribir
 - Usar plantillas existentes
 - Aplicar patrones conocidos de errores
 - Proceso SECUENCIAL del Graficador (TikZ→Python→R)
3. VALIDAR EFECTIVIDAD: Verificar ambas dimensiones
 - ¿Cumple los 4 formatos? (eficacia)
 - ¿Cumple las 5 coherencias? (eficacia)
 - ¿Cuántas iteraciones tomó? (eficiencia)
 - ¿Cuánto tiempo total? (eficiencia)

Métricas de Efectividad para tu Trabajo

Métrica	Objetivo Efectivo
Iteraciones TikZ	5 para alcanzar 95%
Tiempo por ejercicio SCHOICE	3 horas
Tiempo por ejercicio CLOZE	4 horas
Tasa de éxito primer renderizado	70%
Consultas a ejemplos funcionales	100% antes de corregir

Resumen Final

EFICIENCIA = Hacer las cosas BIEN (proceso)
"Generar el ejercicio con menos iteraciones"

EFICACIA = Hacer las cosas CORRECTAS (resultado)
"El ejercicio cumple TODAS las validaciones"

EFFECTIVIDAD = EFICIENCIA + EFICACIA
"Ejercicio validado en tiempo óptimo"

Analogía Simple

Concepto	Analogía con Flecha y Diana
Eficiente	Disparar rápido con pocas flechas
Eficaz	Dar en el centro de la diana
Efectivo	Dar en el centro con pocas flechas y rápido

Fecha de creación: 2026-01-01

Basado en: Infografía de Virginio Gallardo (@Virginiog)

Aplicado a: Generación de ejercicios R/exams para ICFES